

A. CSP

1. Terdapat sebuah persoalan penjadwalan sebagai berikut. Pada sebuah sekolah SMA, terdapat empat klub ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa-siswanya. Seorang siswa boleh mengikuti lebih dari satu klub. Untuk menyederhanakan persoalan, berikut ini daftar anggota setiap klub. K1 diikuti oleh siswa1 dan siswa2; K2 diikuti oleh siswa1 dan siswa4; K3 diikuti oleh siswa2, siswa3, siswa4; dan K4 diikuti oleh siswa1 dan siswa3. Pada suatu hari, empat klub (K1, K2, K3, K4) akan mengadakan pertemuan masing-masing pada hari yang sama, yaitu hari Sabtu. Persoalannya adalah menjadwalkan rapat tersebut. Dalam satu hari terdapat 23 satuan waktu (satuan waktu 0 hingga satuan waktu 23). Setiap klub menjadwalkan waktu pertemuannya adalah 2 satuan waktu (tidak kurang dan tidak lebih), dan setiap anggota harus hadir. Pertemuan hanya boleh dilakukan di sekolah, dengan batasan waktu paling awal bisa dimulai pada satuan waktu 7, dan sudah berakhir pada satuan waktu 17. Persoalan akan diselesaikan dengan pendekatan Constraints Satisfaction Problem (CSP). (Nilai 25)
- Tentukan variabel dalam persoalan penjadwalan ini.
 - Tentukan domain dari tiap variabel pada jawaban (a).
 - Tentukan semua *constraints* (rinci) dari persoalan penjadwalan ini.
 - Gambarkan *constraint graph* untuk persoalan ini.
 - Berdasarkan jawaban (d), jika menggunakan pendekatan Backtracking Search (incremental), tentukan variabel mana yang diperiksa (diberi nilai) terlebih dulu saat memanfaatkan *degree heuristic*, jelaskan dengan singkat.
 - Untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memanfaatkan Genetic Algorithm, langkah apa yang pertama kali harus dilakukan dalam proses pencarian solusi (input dari Genetic Algorithm) sebelum menerapkan *selection*, *cross-over*, dan *mutation*. Jelaskan dengan singkat dan sertakan contohnya.

B. Local Search

	Col 1	2	3	4	5
Row 1	3			2	3
2	4	Q	6	Q	5
3	Q	4	8	5	Q
4		5	Q	5	
5	3	3	5		3

Diberikan papan 5-Queen dengan value yang sudah disediakan untuk beberapa state successor yang mungkin.

- Lengkapi value dari state yang masih belum tersedia value-nya (Nilai 5)
- Gambarkan neighbour state untuk current state tsb serta tentukan state value-nya dengan menggunakan algoritma:
 - Hill Climbing with sideways move

b. Stochastic Hill Climbing

c. Simulated Annealing (Temperature = 10, probability threshold = 0.6)

Catatan: Jika ada beberapa pilihan state yang sama, pilih yang pertama. Jika perlu hasil random, pilih state ke-9. Urutan state dimulai dari (1,1), (1,2) dst. (Nilai 10)

13524008 - Agatha Tatianingseto
13524009 - Aurelia Jennifer G.

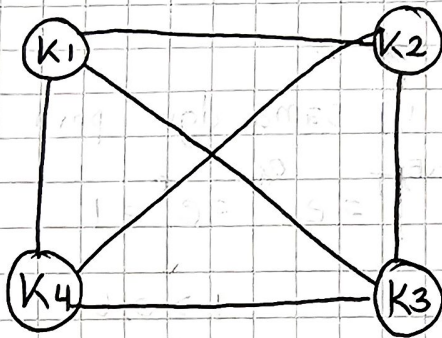
1. a) variabel : K_1, K_2, K_3, K_4

b) ~~$D = \{x | 0 \leq x \leq 15\}$~~ $D = \{x | 7 \leq x \leq 15\}$

c) $7 \leq K_i \leq 15$

- untuk setiap pasangan (K_i, K_j) yang berbagi anggota berlaku:
 $K_i + 2 \leq K_j$ atau $K_j + 2 \leq K_i$

d)



e) $d(K_1) = 3$
 $d(K_2) = 3$
 $d(K_3) = 3$
 $d(K_4) = 3$
→ karena setiap variabel memiliki degree yang sama, maka tidak bisa ditentukan variabel mana yang diperiksa duluan.

f) Sebelum menerapkan selection, harus ~~metode~~ melakukan pembentukan populasi awal, dengan cara :

- 1) Membentuk representasi kromosom (satu individu & satu complete assignment $[K_1, K_2, K_3, K_4]$)
- 2) Membangkitkan individu secara acak
- 3) Menyiapkan fitness function

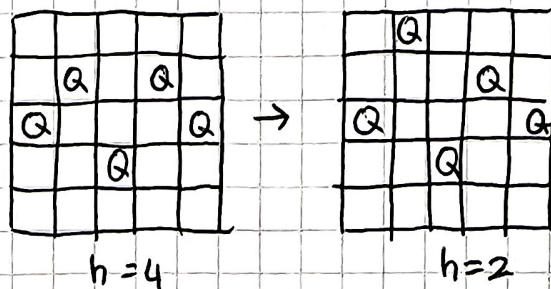
2. Current state: Q di $(3,1), (2,2), (4,3), (2,4), (3,5)$

↳ $h = 4$

a)

	C1	C2	C3	C4	C5
R1	3	2	8	2	3
R2	4	Q	6	Q	5
R3	Q	4	8	5	Q
R4	3	5	Q	5	3
R5	3	3	5	3	3

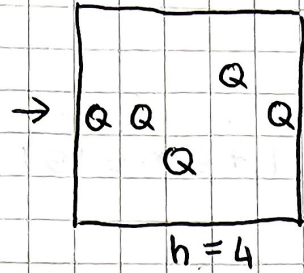
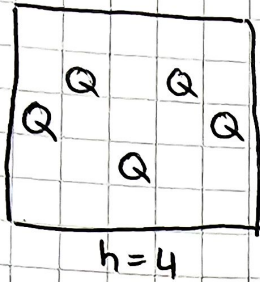
b) i) HC w/ sideways :



Neighbor lebih baik ($2 < 4$), jadi lgsg pindah tanpa perlu sideways move. State baru :

$= (3,1,4,2,3) ; h = 2$

b) (ii) Stochastic HC



⇒ neighbor tidak lebih baik
↳ tidak pindah

↓
state skrg: (3, 2, 4, 2, 3)
h=4

(iii) Simulated Annealing

T=10 threshold prob. = 0,6

⇒ neighbor yg dipake & neighbor yg sama dgn poin ⑤

$$\Delta E = 4 - 4 = 0 \rightarrow \Delta E \leq 0 \rightarrow e^{\Delta E/T} = e^{0/10} = e^0 = 1$$

$$\downarrow$$

$$1 > 0,6$$

↓

PINDAH

State baru: (3, 3, 4, 2, 3)
h=4